

6.7.4 复杂度

除了原图本身,深度优先搜索算法所使用的空间,主要消耗于各顶点的时间标签和状态标记,以及各边的分类标记,二者累计不超过 $O(n) + O(e) = O(n + e)$ 。当然,如采用以上代码6.4的直接递归实现方式,操作系统为维护运行栈还需耗费一定量的空间——尽管这部分增量在渐进意义下还不足以动摇以上结论。为此,不妨仿照5.4节的做法,通过显式地引入并维护一个栈结构,将DFS算法改写为迭代版本(习题[6-14])。

时间方面,首先需要花费 $O(n + e)$ 时间对所有顶点和边的状态复位。不计对子函数DFS()的调用,dfs()本身对所有顶点的枚举共需 $O(n)$ 时间。不计DFS()之间相互的递归调用,每个顶点、每条边只在子函数DFS()的某一递归实例中耗费 $O(1)$ 时间,故累计亦不过 $O(n + e)$ 时间。综合而言,深度优先搜索算法也可在 $O(n + e)$ 时间内完成。

6.7.5 应用

深度优先搜索无疑是最为重要的图遍历算法。基于DFS的框架,可以导出和建立大量的图算法。以4.4节英雄忒修斯营救公主的故事为例,为寻找从迷宫入口(起始顶点)至公主所在位置(目标顶点)的通路,可将迷宫内不同位置之间的联接关系表示为一幅图,并将问题转化为起点和终点之间的可达性判定,从而可利用DFS算法便捷地加以解决。非但如此,一旦找到通路,则不仅可以顺利抵达终点与公主会合,还能沿这条通路安全返回。当然,与广度优先搜索一样,深度优先搜索也可用作连通分量的分解,或者有向无环图的判定。

下面仅以拓扑排序和双连通域分解为例,对DFS模式的应用做更为具体的介绍。

§ 6.8 拓扑排序

6.8.1 应用

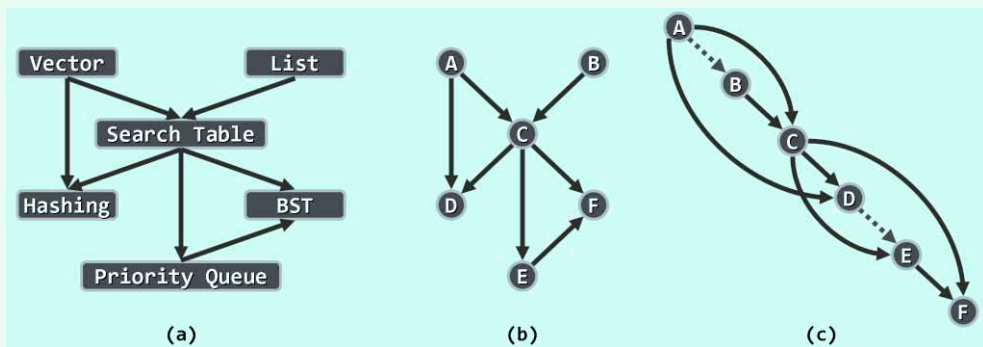


图6.10 拓扑排序

以教材的编写这一实际问题为例。首先,作者可借助有向图结构,整理出相关知识点之间的依赖关系。如图6.10(a)所示,因向量是散列表和查找表的基础知识点,故从Vector发出两条边分别指向Hashing和Search Table;同理,查找表是二叉搜索树的基础知识点,故也从前者引出一条边指向后者;...;诸如此类。那么,如何将这些知识点串联为一份教学计划,以保证在整个授课进程中,每堂课的基础知识点均在此前业已讲授呢?

若将图6.10(a)抽象为图(b)，则不难看出，图(c)就是一份可行的教材目录和授课计划。实际上，许多应用问题，都可转化和描述为这一标准形式：给定描述某一实际应用（图(a)）的有向图（图(b)），如何在与该图“相容”的前提下，将所有顶点排成一个线性序列（图(c)）。

此处的“相容”，准确的含义是：每一顶点都不会通过边，指向其在此序列中的前驱顶点。这样的线性序列，称作原有向图的一个拓扑排序（topological sorting）。

6.8.2 有向无环图

那么，拓扑排序是否必然存在？若存在，又是否唯一？

这两个问题都不难回答。在图6.10(c)中，顶点A和B互换之后依然是一个拓扑排序，故同一有向图的拓扑排序未必唯一。若在图(b)中引入一条从顶点F指向B的边，使顶点B、C和F构成一个有向环路，则无论如何也不可能得到一个“相容”的线性序列，故拓扑排序也未必存在。

反之，不含环路的有向图——有向无环图——一定存在拓扑排序吗？答案是肯定的。

有向无环图的拓扑排序必然存在；反之亦然。这是因为，有向无环图对应于偏序关系，而拓扑排序则对应于全序关系。在顶点数目有限时，与任一偏序相容的全序必然存在。

任一有限偏序集，必有极值元素（尽管未必唯一）；类似地，任一有向无环图，也必包含入度为零的顶点。否则，每个顶点都至少有一条入边，意味着要么顶点有无穷个，要么包含环路。

于是，只要将入度为0的顶点m（及其关联边）从图G中取出，则剩余的G'依然是有向无环图，故其拓扑排序也必然存在。从递归的角度看，一旦得到了G'的拓扑排序，只需将m作为最大顶点插入，即可得到G的拓扑排序。如此，我们已经得到了一个拓扑排序的算法（习题[6-18]）。

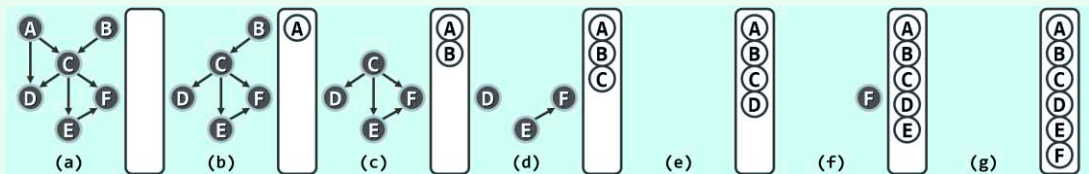


图6.11 利用“DAG必有零入度顶点”的特性，实现拓扑排序

图6.11给出了该算法的一个实例。以下，将转而从BFS搜索入手，给出另一拓扑排序算法。

6.8.3 算法

不妨将关注点，转至与极大顶点相对称的极小顶点。

同理，有限偏序集中也必然存在极小元素（同样，未必唯一）。该元素作为顶点，出度必然为零——比如图6.10(b)中的顶点D和F。而在对有向无环图的DFS搜索中，首先因访问完成而转换至VISITED状态的顶点m，也必然具有这一性质；反之亦然。

进一步地，根据DFS搜索的特性，顶点m（及其关联边）对此后的搜索过程将不起任何作用。于是，下一转换至VISITED状态的顶点可等效地理解为是，从图中剔除顶点m（及其关联边）之后的出度为零者——在拓扑排序中，该顶点应为顶点m的前驱。由此可见，DFS搜索过程中各顶点被标记为VISITED的次序，恰好（按逆序）给出了原图的一个拓扑排序。

此外，DFS搜索善于检测环路的特性，恰好可以用来判别输入是否为有向无环图。具体地，搜索过程中一旦发现后向边，即可终止算法并报告“因非DAG而无法拓扑排序”。